

海岛算经

刘徽

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
海岛算经全文	5
海岛算经（李淳风注）	8

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

海岛算经全文

今有望海岛，立两表齐，高三丈，前后相去千步，令后表与前表相直。从前表却行一百二十三步，人目着地取望岛峰，与表末参合。从后表却行百二十七步，人目着地取望岛峰，亦与表末参合。问岛高及去表各几何？

答曰：岛高四里五十五步；去表一百二里一百五十步。

术曰：以表高乘表间为实；相多为法，除之。所得加表高，即得岛高。求前表去岛远近者：以前表却行乘表间为实；相多为法。除之，得岛去表数。

今有望松生山上，不知高下。立两表齐，高二丈，前后相去五十步，令后表与前表参相直。从前表却行七步四尺，薄地遥望松末，与表端参合。又望松元，入表二尺八寸。复从后表却行八步五尺，薄地遥望松末，亦与表端参合。问松高及山去表各几何？

答曰：松高一十二丈二尺八寸；山去表一里二十八步、七分步之四。

术曰：以入表乘表间为实。相多为法，除之。加入表，即得松高。求表去山远近者：置表间，以前表却行乘之为实。相多为法，除之，得山去表。

今有南望方邑，不知大小。立两表东、西去六丈，齐人目，以索连之。令东表与邑东南隅及东北隅参相直。当东表之北却行五步，遥望邑西北隅，入索东端二丈二尺六寸半。又却北行去表一十三步二尺，遥望邑西北隅，适与西表相参合。问邑方及邑去表各几何？

答曰：邑方三里四十三步、四分步之三；邑去表四里四十五步。

术曰：以入索乘后去表，以两表相去除之，所得为景长；以前去表减之，不尽以为法。置后去表，以前去表减之，余以乘入索为实。实如法而一，得邑方。求去表远近者：置后去表，以景长减之，余以乘前去表为实。实如法而一，得邑去表。

今有望深谷，偃矩岸上，令勾高六尺。从勾端望谷底，入下股九尺一寸。又设重矩

于上，其矩间相去三丈。更从勾端望谷底，入上股八尺五寸。问谷深几何？

答曰：四十一丈九尺。

术曰：置矩间，以上股乘之，为实。上、下股相减，余为法，除之。所得以勾高减之，即得谷深。

今有登山望楼，楼在平地。偃矩山上，令勾高六尺。从勾端斜望楼足，入下股一丈二尺。又设重矩于上，令其间相去三丈。更从勾端斜望楼足，入上股一丈一尺四寸。又立小表于入股之会，复从勾端斜望楼岑端，入小表八寸。问楼高几何？

答曰：八丈。

术曰：上、下股相减，余为法；置矩间，以下股乘之，如勾高而一。所得，以入小表乘之，为实。实如法而，即是楼高。

今有东南望波口，立两表南、北相去九丈，以索薄地连之。当北表之西却行去表六丈，薄地遥望波口南岸，入索北端四丈二寸。以望北岸，入前所望表里一丈二尺。又却行，后去表一十三丈五尺。薄地遥望波口南岸，与南表参合。问波口广几何？

答曰：一里二百步。

术曰：以后去表乘入索，如表相去而一。所得，以前去表减之，余以为法；复以前去表减后去表，余以乘入所望表里为实，实如法而一，得波口广。

今有望清渊下有白石。偃矩岸上，令勾高三尺。斜望水岸，入下股四尺五寸。望白石，入下股二尺四寸。又设重矩于上，其间相去四尺。更从勾端斜望水岸，入上股四尺。以望白石，入上股二尺二寸。问水深几何？

答曰：一丈二尺。

术曰：置望水上、下股相减，余以乘望石上股为上率。又以望石上、下股相减，余以乘望水上股为下率。两率相减，余以乘矩间为实；以二差相乘为法。实如法而一

，得水深。

今有登山望津，津在山南。偃矩山上，令勾高一丈二尺。从勾端斜望津南岸，入下股二丈三尺一寸。又望津北岸，入前望股里一丈八寸。更登高岩，北却行二十二步，上登五十一步，偃矩山上。更从勾端斜望津南岸，入上股二丈二尺。问津广几何？

答曰：二里一百二步。

术曰：以勾高乘下股，如上股而一。所得以勾高减之，余为法；置北行，以勾高乘之，如上股而一。所得以减上登，余以乘入股里为实。实如法而一，即得津广。

今有登山临邑，邑在山南。偃矩山上，令勾高三尺五寸。令勾端与邑东南隅及东北隅参相直。从勾端遥望东北隅，入下股一丈二尺。又施横勾于入股之会，从立勾端望西北隅，入横勾五尺。望东南隅，入下股一丈八尺。又设重矩于上，令矩间相去四丈。更从立勾端望东南隅，入上股一丈七尺五寸。问邑广长各几何？

答曰：南北长一里百步；东西广一里三十三步、少半步。

术曰：以勾高乘东南隅入股，如上股而一，所得减勾高，余为法；以东北隅下股减东南隅下股，余以乘矩间为实。实如法而一，得邑南北长也。求邑广：以入横勾乘矩间为实。实如法而一，即得邑东西广。

海岛算经（李淳风注）

今有望海岛立两表齐高三丈前后相去千步令后表与前表参相直从前表却行一百二十三步人目着地取望岛峯与表末参合从后表却行一百二十七步人目着地取望岛峯亦与表末参合问岛高及去表各几何答曰岛高四里五十五步去表一百二里一百五十步

术曰以表高乘表间为实相多为法除之所得加表高即得岛高

淳风等按此术意宜云岛谓山之顶上两表谓立表木之端直【案此句讹舛据术意言立两表齐高三丈相去千步者谓立木为表两表各高三丈其地相去千步必准之使平则表端齐平然后可测望也又言令后表与前表参相直者自海岛至前表自前表退至后表三者令其参相当也非木之端直】以人目于木末望岛参平人去表一百二十三步为前表之始立表末至人目于木末相望去表一百二十七步二表相去为相多以为法【案此亦讹舛据术意人去前表一百二十三步以目着地望表末斜与岛峯参合又去后表一百二十七步以目着地望表末亦与岛峯参合非于木末望岛也前后去表相减余四步为相多非二表相去也当由传写失真后人妄加改窜遂不可通】前后表相去千步为表间以表高乘之为实以法除之加表高即是岛高积步得一千二百五十五步以里法三百步除之得四里余五十五步是岛高之步数也

求前表去岛远近者以前表却行乘表间为实相多为法除之得岛去表数

淳风等按此术意宜云前去表乘表间得一十二万三千步以相多四步为法除之得三万七百五十步又以里法三百步除之得一百二里一百五十步是岛去表里数

今有望松生山上不知高下立两表齐高二丈前后相去五十步令后表与前表参相直从前表却行七步四尺薄地遥望松末与表端参合又望松本入表二尺八寸复从后表却行八步五尺薄地遥望松末亦与表端参合问松高及山去表各几何答曰松高一十二丈二尺八寸山去表一里二十八步七分步之四

术曰以入表乘表间为实相多为法除之加入表即得松高

淳风等按此术意宜云前后去表相减余七尺是相多以为法表间步通之为尺以入表乘之退位一等以为实以法除之更加入表【案原本讹作加表高据术意乃加入表二尺八寸不得加表高二丈也今改正】得一百二十二尺八寸以为松高退位一等得一十二丈二尺八寸也

求表去山远近者置表间以前表却行乘之为实相多为法除之得山去表

淳风等按此术意宜云表间以步尺法通之得三百尺以前去表四十六尺【案四原本讹作

二今改正】乘之为实以相多七尺为法实如法而一得一千九百七十一尺七分尺之三以里尺法除之得一里不尽以步尺除之得二十八步不尽三还以七因之得数内子三得二十四复置步尺法以分母七乘六得四十二为步法俱半之副置平约等数即是于山去前表一里二十八步七分步之四也【案去前表原本讹作去后表据术以前表却行乘表间以相多除之得山去前表若后表却行乘表间以相多除之则得山去后表今改正】

今有南望方邑不知大小立两表东西去六丈齐人目以索连之令东表与邑东南隅及东北隅参相直当东表之北却行五步遥望邑西北隅入索东端二丈二尺六寸半又却北行去表一十三步二尺遥望邑西北隅适与西表相参合问邑方及邑去表各几何答曰邑方三里四十三步四分步之三邑去表四里四十五步术曰以入索乘后去表以两表相去除之所得为景差以前去表减之不尽以为法置后去表以前去表减之余以乘入索为实实如法而一得邑方

淳风等按此术置入索乘后去表得一千八百一十二尺以两表相去除之得三丈二寸为景差以前去表减之余二寸以为法前后相去表减之余以乘入索得一万一千三百二十五寸为实以法除之得五千六百六十二尺不尽二分尺之一以里法除之得三里不尽尺以步法除之得四十三步不尽四以分母乘之内子一得九以分母乘六得十二以三约母得四约子得三即得邑方三里四十三步四分步之三也

求去表远近者置后去表以景差减之余以乘前去表为实实如法而一得邑去表

淳风等按此术置后去表以景差尺数减之余尺以乘前去表得一千四百九十四尺为实以法除之得七千四百七十尺以步里法除之得四里不尽二百七十尺以步法除之得四十五步即是邑去前表四里四十五步也

今有望深谷偃矩岸上令句高六尺从句端望谷底入下股九尺一寸又设重矩于上其矩间相去三丈更从句端望谷底入上股八尺五寸问谷深几何答曰四十一丈九尺

术曰置矩间以上股乘之为实上下股相减余为法除之所得以句高减之即得谷深

淳风等按此术置矩间上股乘之为实又置上下股尺寸相减余六寸以为法除实得数退位一等以句高减之余四十一丈九尺即是谷深又一法置矩间以下股乘之为实置上下股尺数相减余六寸以为法除之得四百五十五尺以句高并矩间得三十六尺减之余退位一等即是谷深也

今有登山望楼楼在平地偃矩山上令句高六尺从句端斜望楼足入下股一丈二尺又设重矩于上令其间相去三丈更从句端斜望楼足入上股一丈一尺四寸又立小表于入股之防复从句端斜望楼岑端入小表八寸问楼高几何答曰八丈

术曰上下股相减余为法置矩间以下股乘之如句高而一所得以入小表乘之为实实如法而一即是楼高淳风等按此术置下股以上股相减余六寸以为法又置矩间以下股乘之得三万六千寸以句高六尺除之得六百寸以入小表乘之得四千八百寸以法除之得八百寸退位一等即是楼高八丈也

今有东南望波口立两表南北相去九丈以索薄地连之当北表之西却行去表六丈薄地遥望波口南岸入索北端四丈二寸以望北岸入前所望表里一丈二尺又却后行去表一十三丈五尺【案却后行原本讹作却行后今改正】薄地遥望波口南岸与南表参合问波口广几何答曰一里二百步

术曰以后去表乘入索如表相去而一所得以前去表减之余以为法复以前去表减后去表余以乘入所望表里为实实如法而一得波口广

淳风等按此术置后去表以乘入索四百二寸得五十四万二千七百寸以两表相去除之得六百三寸又以前去表六百寸减之【案原本脱去字今据正文补入】余有三寸为法又置前后却行去表寸数相减余以乘入望表里一百二十寸得九万寸以法除之得三万寸为实以步里除之得一里余以步法除之得二百步即是波口广一里二百步也

今有望清渊渊下有白石偃矩岸上令句高三尺斜望水岸入下股四尺五寸望白石入下股二尺四寸又设重矩于上其间相去四尺更从句端斜望水岸入上股四尺以望白石入上股二尺二寸问水深几何答曰一丈二尺

术曰置望水上下股相减余以乘望石上股为上率又以望石上下股相减余以乘望水上股为下率两率相减余以乘矩间为实以二差相乘为法实如法而一得水深

又术列望水上下股及望石上下股相减余并为法以望石下股减望水下股余以乘矩间为实实如法而一得水深

淳风等按此术以望水上下股相减余五寸以乘望石上股二十二寸得一百一十寸即是上率又置望石上股减望石下股余有二寸以乘望水上股四十寸得八十寸即是下率二率相减余有三十寸以乘矩间四十寸得一千二百寸为实又以二差二五相乘得十为法除实退位二等即是水深一丈二尺也又术置望水上股以望水下股减之余有五寸置望石下股以望石上股减之余有二寸并之得七寸以为法又以望石下股以望水下股减之余有二十一寸以乘矩间四十寸得八百四十寸以为实以七寸为法除之得一百二十寸退之得一丈二尺即是水深也

今有登山望津津在山南偃矩山上令句高一丈二尺从句端斜望津南岸入下股二丈三尺一寸又望津北岸入前望股里一丈八寸更登高岩北却行二十二步上登五十一步偃矩山上更从句端斜望津南岸入上股二丈二尺问津广几何答曰二里一百二步

术曰以句高乘下股如上股而一所得以句高减之余为法置北行以句高乘之如上股而一所得以减上登余以乘入股里为实实如法而一即得津广

淳风等按此术置句高乘下股得二百七十七尺二寸以上股除之得一丈二尺六寸以句高一丈二尺【案此下原本衍六寸以句高一丈二尺九字】减之余有六寸以为法又置北行步展为一百三十二尺以句高乘之得一千五百八十四尺以上股除之得七十二尺又置上登五十一以每步六尺通之得三百六尺以前数减之余二百三十四尺以乘入股里尺数得二千五百二十七尺二寸为实实如法而一得四千二百一十二尺以步里法除之得二里余一百二步即是津广也

今有登山临邑邑在山南偃矩山上令句高三尺五寸令句端与邑东南隅及东北隅参相直从句端遥望东北隅入下股一丈二尺又施横句于入股之防从立句端望西北隅入横句五尺望东南隅入下股一丈八尺又设重矩于上令矩间相去四丈更从立句端望东南隅入上股一丈七尺五寸问邑广长各几何答曰南北长一里一百步东西广一里三十三步少半步

术曰以句高乘东南隅入下股如上股而一所得减句高余为法以东北隅下股减东南隅下股余以乘矩间为实实如法而一得邑南北长也求邑广以入横句乘矩间为实实如法而一即得邑东西广

淳风等按此术以句高乘东南隅下股得六千三百寸又以东南隅上股一百七十五寸除之得三十六寸以句高减之余有一寸以为法又置东北隅下股以减东南隅下股余有六十寸以乘矩间得二万四千寸为实实如法而一即不盈不缩以寸里法除之得一里不尽以寸步法除之得一百步即是邑南北长一里一百步也求东西广步者置入横句之数以乘矩间得二万寸为实实如法而一即得不盈不缩以里法除之得一里余以步法除之得三十三步不尽二十与法俱退半之即是三分步之一也